

Entrega 3 Sistemas de Control

Joaquín Basualdo
Bautista Estrada
Facundo Garaguso Fernandez

Fecha de entrega:

Ejercicio 2

Se estudia el lugar de raíces y la estabilidad de los sistemas considerando realimentación unitaria negativa. Por lo tanto, la ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + G(s) = 0.$$

Para construir los lugares de raíces se considera $K \geq 0$. En el análisis de Routh-Hurwitz también se indica el intervalo de estabilidad cuando se permiten valores negativos de K .

a) Sistema con un cero adicional

La transferencia de lazo abierto es:

$$G(s) = \frac{K(s+z)}{z(s+2)(s+10)}, \quad z = 100 \quad \text{o} \quad z = 15.$$

Los polos se encuentran en $s = -2$ y $s = -10$, mientras que el cero se encuentra en $s = -z$.

Ecuación característica y estabilidad

A partir de la condición $1 + G(s) = 0$:

$$\begin{aligned} z(s+2)(s+10) + K(s+z) &= 0, \\ z(s^2 + 12s + 20) + Ks + Kz &= 0, \\ zs^2 + (12z + K)s + z(20 + K) &= 0. \end{aligned}$$

La tabla de Routh es:

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & z & z(20+K) \\ s^1 & 12z+K & 0 \\ s^0 & z(20+K) & 0 \end{array}$$

Como $z > 0$, para que todos los elementos de la primera columna sean positivos debe cumplirse:

$$12z + K > 0, \quad z(20 + K) > 0.$$

Por lo tanto:

$$K > -12z, \quad K > -20.$$

Para $z = 100$ y $z = 15$, la condición más restrictiva es:

$$\boxed{K > -20.}$$

En particular, ambos sistemas son estables para todo $K \geq 0$.

Punto de fuga

Despejando K de la ecuación característica:

$$K(s) = -\frac{z(s+2)(s+10)}{s+z} = -\frac{z(s^2+12s+20)}{s+z}.$$

Para encontrar el punto de fuga se plantea:

$$\frac{dK}{ds} = 0.$$

Derivando:

$$\frac{dK}{ds} = -z \frac{(2s+12)(s+z) - (s^2+12s+20)}{(s+z)^2}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}(2s+12)(s+z) - (s^2+12s+20) &= 0, \\ s^2 + 2zs + 12z - 20 &= 0.\end{aligned}$$

Se busca la solución ubicada entre los polos -10 y -2 , donde las ramas se acercan al aumentar K desde cero. En ese intervalo, $K(s)$ es positiva y se anula en ambos extremos. El punto de fuga corresponde al máximo de $K(s)$ dentro de dicho tramo.

Para los valores de z considerados, esa solución es:

$$s_f = -z + \sqrt{z^2 - 12z + 20}.$$

En este punto, los dos polos reales de lazo cerrado coinciden y, al seguir aumentando K , forman un par complejo conjugado.

Asíntota y centroide

El sistema tiene dos polos y un cero, por lo que existe una única asíntota:

$$n - m = 2 - 1 = 1.$$

Su ángulo es:

$$\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{n-m}.$$

Para $q = 0$:

$$\theta = 180^\circ.$$

El centroide resulta:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{-2 - 10 - (-z)}{1},$$

de donde:

$$\sigma_a = z - 12.$$

El centroide ubica la asíntota; no representa, en general, un polo ni un punto de fuga.

Caso $z = 100$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{K(s + 100)}{100(s + 2)(s + 10)}.$$

Los polos y el cero son:

$$p_1 = -2, \quad p_2 = -10, \quad z_1 = -100.$$

Zonas del lugar de raíces. Un tramo del eje real pertenece al lugar de raíces para $K \geq 0$ si tiene una cantidad impar de polos y ceros reales a su derecha.

Por lo tanto, los tramos que pertenecen al lugar son:

$$(-\infty, -100) \cup (-10, -2).$$

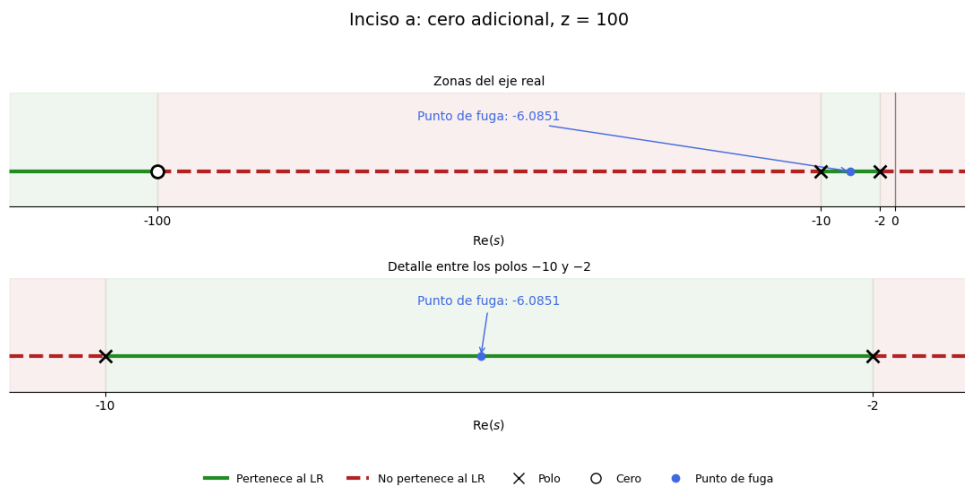


Figura 1: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $z = 100$.

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$s^2 + 200s + 1180 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = -100 + \sqrt{8820} \approx -6,0851.$$

Nos quedamos con este valor porque se encuentra en $(-10, -2)$, entre los dos polos de lazo abierto, y corresponde al máximo de $K(s)$ en ese tramo. La ganancia asociada es positiva:

$$K_f = -\frac{100(s_f + 2)(s_f + 10)}{s_f + 100} \approx 17,0290.$$

Así, las ramas que parten de -2 y -10 se encuentran en $s_f \approx -6,0851$ y se separan del eje real al aumentar K por encima de K_f .

Asíntota y estabilidad. El centroide y el ángulo de la asíntota son:

$$\sigma_a = 88, \quad \theta = 180^\circ.$$

Aunque el centroide sea positivo, la asíntota está sobre el eje real y se orienta hacia $-\infty$. Esto no implica que el lugar de raíces ingrese al semiplano derecho.

El intervalo de estabilidad es:

$$K > -20.$$

Caso $z = 15$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{K(s + 15)}{15(s + 2)(s + 10)}.$$

Los polos y el cero son:

$$p_1 = -2, \quad p_2 = -10, \quad z_1 = -15.$$

Zonas del lugar de raíces. Aplicando la regla de cantidad impar de polos y ceros reales a la derecha, los tramos que pertenecen al lugar son:

$$(-\infty, -15) \cup (-10, -2).$$

Inciso a: cero adicional, $z = 15$

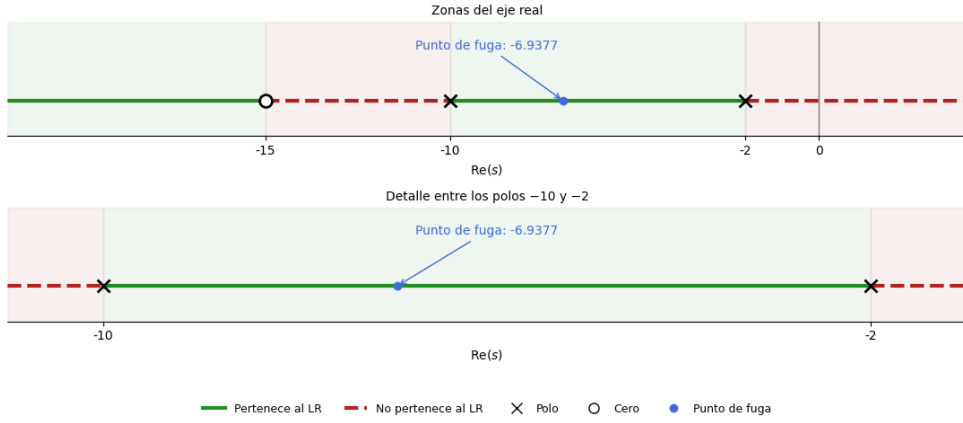


Figura 2: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $z = 15$.

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$s^2 + 30s + 160 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = -15 + \sqrt{65} \approx -6,9377.$$

Se elige este valor porque pertenece al tramo $(-10, -2)$, donde las ramas que parten de los dos polos se acercan al aumentar K . Además, corresponde al máximo de $K(s)$ en ese intervalo y presenta ganancia positiva:

$$K_f = -\frac{15(s_f + 2)(s_f + 10)}{s_f + 15} \approx 28,1323.$$

En $s_f \approx -6,9377$, las ramas se encuentran y, para ganancias inmediatamente superiores a K_f , forman un par complejo conjugado.

Asíntota y estabilidad. El centroide y el ángulo de la asíntota son:

$$\sigma_a = 3, \quad \theta = 180^\circ.$$

El intervalo de estabilidad es:

$$K > -20.$$

b) Sistema con un polo adicional

La transferencia de lazo abierto es:

$$G(s) = \frac{Kp}{(s+2)(s+10)(s+p)}, \quad p = 100 \quad \text{o} \quad p = 15.$$

El sistema tiene tres polos, ubicados en -2 , -10 y $-p$, y no tiene ceros finitos.

Ecuación característica y estabilidad

La ecuación característica es:

$$(s+2)(s+10)(s+p) + Kp = 0.$$

Desarrollando:

$$\begin{aligned} (s^2 + 12s + 20)(s+p) + Kp &= 0, \\ s^3 + (12+p)s^2 + (20+12p)s + p(20+K) &= 0. \end{aligned}$$

La tabla de Routh es:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20+12p \\ s^2 & 12+p & p(20+K) \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & p(20+K) & 0 \end{array}$$

donde:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{(12+p)(20+12p) - p(20+K)}{12+p} \\ &= \frac{12p^2 + 144p + 240 - Kp}{12+p}. \end{aligned}$$

Como $p > 0$, las condiciones de estabilidad son:

$$12p^2 + 144p + 240 - Kp > 0, \quad p(20+K) > 0.$$

Despejando:

$$K < 12p + 144 + \frac{240}{p}, \quad K > -20.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{-20 < K < 12p + 144 + \frac{240}{p}}.$$

Punto de fuga

Despejando la ganancia:

$$K(s) = -\frac{(s+2)(s+10)(s+p)}{p}.$$

Equivalentemente:

$$K(s) = -\frac{s^3 + (12+p)s^2 + (20+12p)s + 20p}{p}.$$

Derivando:

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{1}{p} [3s^2 + 2(12+p)s + (20+12p)].$$

La condición para determinar el punto de fuga es:

$$3s^2 + 2(12+p)s + (20+12p) = 0.$$

Se selecciona la solución ubicada en $(-10, -2)$, que corresponde a una ganancia positiva y al máximo de $K(s)$ entre los polos de ese tramo. Para los valores de p considerados:

$$s_f = \frac{-(12+p) + \sqrt{(12+p)^2 - 3(20+12p)}}{3}.$$

Asíntotas y centroide

Como hay tres polos y ningún cero finito:

$$n - m = 3.$$

Los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{3}, \quad q = 0, 1, 2.$$

Por lo tanto:

$$\theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ.$$

El ángulo 300° también puede expresarse como -60° .

El centroide es:

$$\sigma_a = \frac{-2-10-p}{3} = -\frac{12+p}{3}.$$

Caso $p = 100$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{100K}{(s+2)(s+10)(s+100)}.$$

Zonas del lugar de raíces. Los tramos del eje real que tienen una cantidad impar de polos a su derecha y, por lo tanto, pertenecen al lugar de raíces son:

$$(-\infty, -100) \cup (-10, -2).$$

Inciso b: polo adicional, $p = 100$

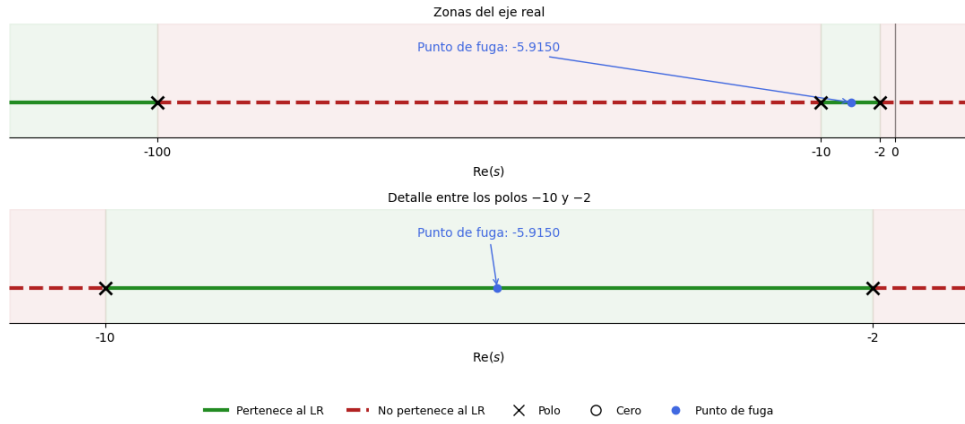


Figura 3: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $p = 100$.

Estabilidad. El intervalo de estabilidad resulta:

$$-20 < K < 12(100) + 144 + \frac{240}{100},$$

es decir:

$$-20 < K < 1346,4.$$

Para ganancias no negativas:

$$0 \leq K < 1346,4.$$

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$3s^2 + 224s + 1220 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = \frac{-112 + \sqrt{8884}}{3} \approx -5,9150.$$

Se elige este valor porque se encuentra entre los polos -10 y -2 , dentro de un tramo perteneciente al lugar de raíces, y corresponde al máximo de $K(s)$ en ese intervalo. Su ganancia es positiva:

$$K_f = -\frac{(s_f + 2)(s_f + 10)(s_f + 100)}{100} \approx 15,0468.$$

Las ramas que parten de -2 y -10 se encuentran en este punto y forman un par complejo conjugado al aumentar K por encima de K_f .

Asíntotas. El centroide es:

$$\sigma_a = -\frac{112}{3} \approx -37,3333.$$

Los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ.$$

Para ganancias grandes, las ramas complejas se aproximan a las asíntotas de $\pm 60^\circ$. La rama que parte de -100 avanza sobre el eje real hacia $-\infty$.

Caso $p = 15$

La transferencia es:

$$G(s) = \frac{15K}{(s+2)(s+10)(s+15)}.$$

Zonas del lugar de raíces. Aplicando la regla de cantidad impar de polos a la derecha, los tramos del eje real pertenecientes al lugar son:

$$(-\infty, -15) \cup (-10, -2).$$

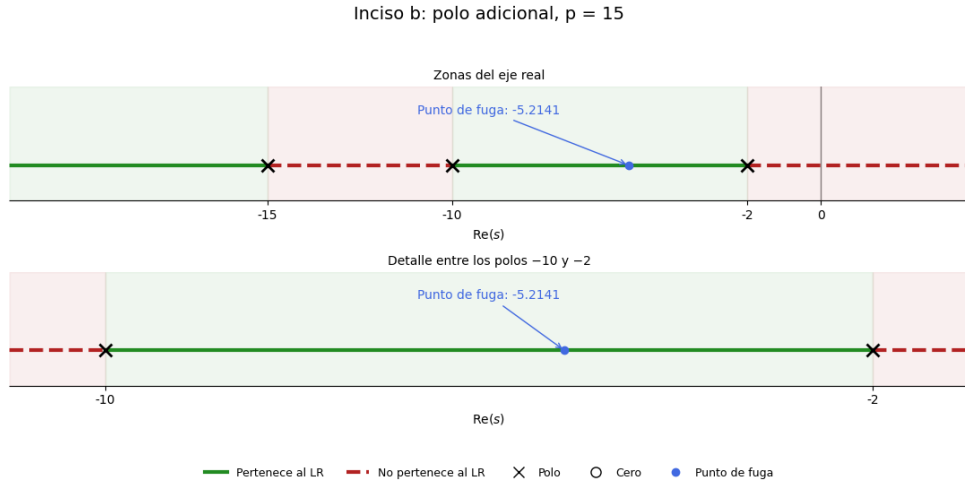


Figura 4: Zonas del eje real pertenecientes al lugar de raíces para $p = 15$.

Estabilidad. El intervalo de estabilidad resulta:

$$-20 < K < 12(15) + 144 + \frac{240}{15},$$

es decir:

$$-20 < K < 340.$$

Para ganancias no negativas:

$$0 \leq K < 340.$$

Punto de fuga. La condición $\frac{dK}{ds} = 0$ resulta:

$$3s^2 + 54s + 200 = 0.$$

Se toma la solución:

$$s_f = \frac{-27 + \sqrt{129}}{3} \approx -5,2141.$$

Se elige este valor porque pertenece al tramo $(-10, -2)$, donde las ramas que parten de ambos polos se acercan al aumentar K . Corresponde al máximo de $K(s)$ en dicho intervalo y presenta ganancia positiva:

$$K_f = -\frac{(s_f + 2)(s_f + 10)(s_f + 15)}{15} \approx 10,0353.$$

En este punto, las ramas se encuentran y se separan del eje real como un par complejo conjugado al aumentar K por encima de K_f .

Asíntotas. El centroide es:

$$\sigma_a = -\frac{27}{3} = -9.$$

Los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta = 60^\circ, -60^\circ, 180^\circ.$$

Para ganancias grandes, las ramas complejas se aproximan a las asíntotas de $\pm 60^\circ$. La rama que parte de -15 se dirige hacia $-\infty$.

c) Rangos de estabilidad

A partir de los análisis de Routh–Hurwitz anteriores, se obtienen los siguientes intervalos de estabilidad asintótica:

Sistema	Rango de K real	Rango para $K \geq 0$
Cero en -100	$K > -20$	Todo $K \geq 0$
Cero en -15	$K > -20$	Todo $K \geq 0$
Polo en -100	$-20 < K < 1346,4$	$0 \leq K < 1346,4$
Polo en -15	$-20 < K < 340$	$0 \leq K < 340$

En todos los casos, para $K = -20$ aparece un polo en el origen, por lo que ese valor no corresponde a estabilidad asintótica.

En los sistemas con un polo adicional, la ganancia crítica superior es:

$$K_{\text{cr}} = 12p + 144 + \frac{240}{p}.$$

En ese límite, la fila s^1 de la tabla de Routh se anula. El polinomio auxiliar de la fila s^2 es:

$$A(s) = (12 + p)s^2 + p(20 + K_{\text{cr}}).$$

Como en el límite se cumple:

$$p(20 + K_{\text{cr}}) = (12 + p)(20 + 12p),$$

los polos sobre el eje imaginario son:

$$s = \pm j\sqrt{20 + 12p}.$$

Por lo tanto:

p	K_{cr}	Polos sobre el eje imaginario
100	1346,4	$s \approx \pm j 34,9285$
15	340	$s \approx \pm j 14,1421$

En estos valores críticos el sistema no es asintóticamente estable. Para ganancias superiores, dos polos se encuentran en el semiplano derecho y el sistema es inestable.

d) Comparación de las respuestas al escalón

Se comparan las respuestas al escalón unitario de los sistemas completos y sus versiones aproximadas, considerando realimentación unitaria negativa y condiciones iniciales nulas.

Se utiliza la misma ganancia en todos los casos:

$$\boxed{K = 10.}$$

Este valor satisface las condiciones de estabilidad obtenidas anteriormente: los sistemas con cero adicional son estables para todo $K \geq 0$, mientras que los sistemas con polo adicional requieren $K < 1346,4$ para $p = 100$ y $K < 340$ para $p = 15$.

Obtención del modelo aproximado

Para el sistema con cero adicional, la transferencia puede escribirse como:

$$G_z(s) = \frac{K(s+z)}{z(s+2)(s+10)} = \frac{K}{(s+2)(s+10)} \left(1 + \frac{s}{z}\right).$$

Para frecuencias mucho menores que z , se cumple:

$$1 + \frac{s}{z} \approx 1.$$

Por su parte, la transferencia con polo adicional es:

$$G_p(s) = \frac{Kp}{(s+2)(s+10)(s+p)} = \frac{K}{(s+2)(s+10)} \frac{1}{1+s/p}.$$

Para frecuencias mucho menores que p :

$$\frac{1}{1+s/p} \approx 1.$$

Por lo tanto, ambos sistemas admiten la misma aproximación de lazo abierto:

$$G_{\text{aprox}}(s) = \frac{K}{(s+2)(s+10)}.$$

Los polos originales se encuentran en -2 y -10 . El valor 100 representa una frecuencia característica diez veces mayor que 10, mientras que el valor 15 se encuentra mucho más próximo a las frecuencias características del sistema original. Se espera, entonces, que la aproximación sea más precisa para $z = 100$ y $p = 100$.

Transferencias utilizadas en la simulación

Con realimentación unitaria negativa, la transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}.$$

Para el modelo aproximado con $K = 10$:

$$T_{\text{aprox}}(s) = \frac{10}{s^2 + 12s + 30}.$$

Para el sistema con cero adicional:

$$T_z(s) = \frac{(K/z)s + K}{s^2 + (12 + K/z)s + 20 + K}.$$

Reemplazando la ganancia y los valores de z :

$$T_{z=100}(s) = \frac{0,1s + 10}{s^2 + 12,1s + 30},$$

$$T_{z=15}(s) = \frac{\frac{2}{3}s + 10}{s^2 + \frac{38}{3}s + 30}.$$

Para el sistema con polo adicional:

$$T_p(s) = \frac{Kp}{s^3 + (12 + p)s^2 + (20 + 12p)s + p(20 + K)}.$$

Reemplazando:

$$T_{p=100}(s) = \frac{1000}{s^3 + 112s^2 + 1220s + 3000},$$

$$T_{p=15}(s) = \frac{150}{s^3 + 27s^2 + 200s + 450}.$$

Como todos los sistemas son estables, el valor final de la respuesta al escalón unitario se obtiene evaluando su transferencia de lazo cerrado en $s = 0$:

$$y_{\infty} = T(0) = \frac{K}{20 + K} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto, la comparación permite observar principalmente las diferencias en el transitorio, ya que todos los modelos conservan el mismo valor final.

Las simulaciones se realizaron en Python. Para visualizar el transitorio, se muestra un intervalo que se extiende hasta poco después del mayor tiempo de establecimiento, utilizando una banda del $\pm 2\%$ del valor final.

En el panel inferior de cada figura se representa la diferencia normalizada:

$$\Delta(t) = \frac{y_{\text{completo}}(t) - y_{\text{aprox}}(t)}{y_{\infty}} 100 \%.$$

Esta magnitud expresa la diferencia entre ambas respuestas como porcentaje del valor final común. Un valor negativo indica que la respuesta del modelo completo se encuentra por debajo de la aproximada en ese instante.

Resultados con cero adicional

La Figura 5 compara las respuestas para $z = 100$ y $z = 15$ con la del modelo aproximado.

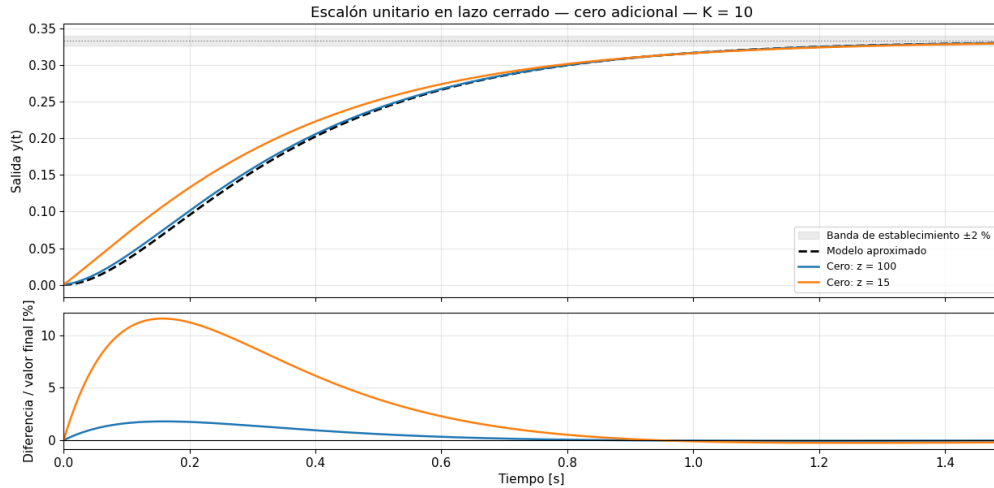


Figura 5: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con cero adicional para $z = 100$ y $z = 15$, comparada con el modelo aproximado, utilizando $K = 10$. El panel inferior muestra la diferencia normalizada por el valor final común.

Para $z = 100$, la respuesta prácticamente coincide con la del modelo aproximado. La máxima diferencia absoluta, normalizada por el valor final, es inferior al 2% aproximadamente.

Para $z = 15$, la diferencia es más apreciable: la salida crece más rápidamente durante la parte inicial del transitorio y la máxima diferencia normalizada alcanza aproximadamente el 12%.

En ambos casos, las diferencias tienden a cero a medida que las respuestas se aproximan al mismo valor estacionario. Así, para la ganancia elegida, el cero ubicado en -100 puede aproximarse con un efecto pequeño sobre la respuesta, mientras que el cero ubicado en -15 modifica de manera más marcada el transitorio.

Resultados con polo adicional

La Figura 6 muestra la comparación para $p = 100$ y $p = 15$.

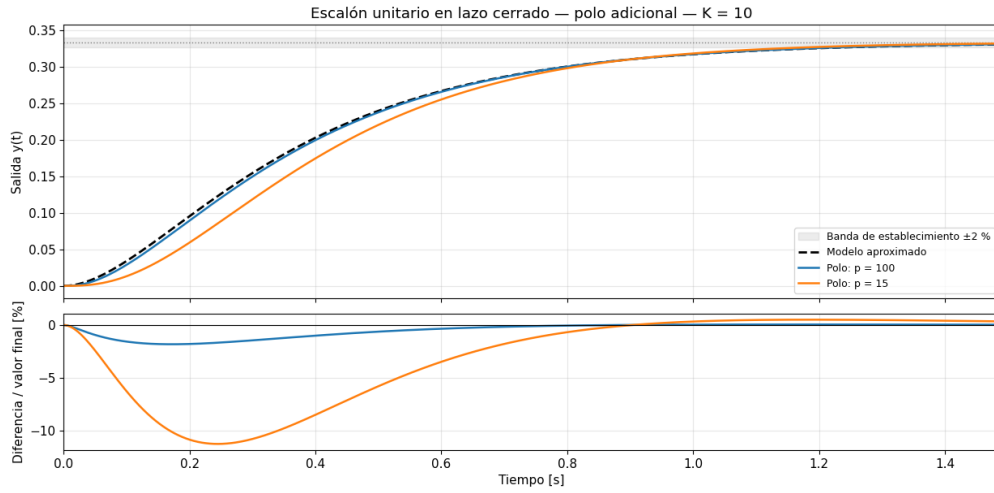


Figura 6: Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado con polo adicional para $p = 100$ y $p = 15$, comparada con el modelo aproximado, utilizando $K = 10$. El panel inferior muestra la diferencia normalizada por el valor final común.

Para $p = 100$, la respuesta es muy similar a la aproximada, con una máxima diferencia absoluta normalizada cercana al 2 %.

Para $p = 15$, la salida crece más lentamente durante la parte inicial del transitorio y permanece inicialmente por debajo de la respuesta aproximada. La máxima diferencia absoluta normalizada es de aproximadamente el 11 %.

Por lo tanto, el polo ubicado en -100 tiene una influencia pequeña en la respuesta analizada, mientras que el polo ubicado en -15 produce una diferencia más importante respecto del modelo reducido.

Ejercicio 4

Se estudia el comportamiento dinámico y la estabilidad del sistema considerando un esquema de control con realimentación unitaria negativa ($H(s) = 1$). Por lo tanto, la ecuación característica a lazo cerrado que rige el sistema está dada por:

$$1 + G(s) = 0$$

Para la construcción de los lugares de raíces se asumen ganancias $K \geq 0$. A su vez, se aplica el criterio de Routh-Hurwitz para determinar analíticamente el intervalo de valores de K que garantizan la estabilidad asintótica.

El análisis se divide en dos partes: primero se evalúa el modelo del sistema que incorpora una aproximación para modelar el retardo temporal, y posteriormente se evalúa el modelo ideal sin retardo para comparar las limitaciones de ganancia que este introduce.

Sistema con retardo

$$G(s) = \frac{K \cdot (s + 0,916)(1 - 15s)}{(s + 1,27)(s + 2,69)(s + 28,35)}$$

Método de Routh-Hurwitz

Primero, se desarrolla la ecuación característica, llegando a:

$$s^3 + s^2 \cdot (32,31 - 15K) + s \cdot (115,6823 - 12,74K) + (96,85 + 0,916K) = 0$$

Con ella, mediante el método de Routh-Hurwitz se llega a la siguiente tabla:

s^3	1	$115,6823 - 12,74K$
s^2	$32,31 - 15K$	$96,85 + 0,916K$
s^1	$\frac{191,1(K-9,159)(K-2,08)}{32,31-15K}$	0
s^0	$96,85 + 0,916K$	0

Debido a que el valor de la primera columna es 1 (mayor a cero), la condición de estabilidad es que toda la columna sea mayor a cero.

En la fila de s^2 , la condición es:

$$32,31 - 15K > 0 \Rightarrow \boxed{K < 2,154}$$

En la fila de s^1 , la condición resulta:

$$\frac{191,1(K - 9,159)(K - 2,08)}{32,31 - 15K} > 0$$

Debido a que el denominador es mayor a cero por la condición de la fila anterior, se termina llegando a dos condiciones con el numerador:

$$\boxed{K < 2,08 \vee K > 9,159}$$

Por último, en la fila de s^0 , se llega a:

$$96,85 + 0,916K > 0 \Rightarrow \boxed{K > -105,73}$$

La intersección entre los intervalos obtenidos devuelve la condición:

$$\boxed{0 \leq K < 2,08}$$

para la estabilidad del sistema en el caso real, y

$$\boxed{-105,73 < K < 2,08}$$

usando únicamente los resultados del método de Routh-Hurwitz.

Lugar de Raíces

Luego, para analizar el gráfico de Lugar de Raíces, se comienza marcando polos y ceros y uniendo mediante segmentos cuando corresponda (cantidad par de polos y ceros a la derecha del polo o cero analizado, pues el signo negativo del retardo que hace que el coeficiente principal sea $-15K$ invierte las condiciones). Los segmentos quedan comprendidos de la siguiente manera:

Segmento 1: entre los polos $-2,69$ (p_2) y $-28,35$ (p_3)

Segmento 2: entre el polo $-1,27$ (p_1) y el cero $-0,916$ (z_1)

Segmento 3: desde el cero aportado por el retardo $0,067$ (z_2) hasta $+\infty$

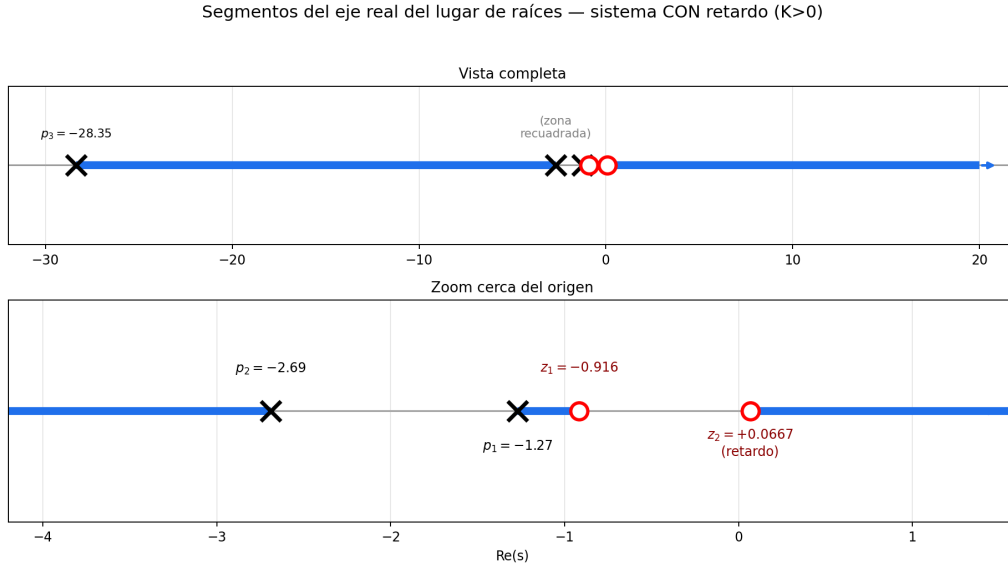


Figura 7: Segmentos entre polos y ceros para el caso con retardo.

Además, se estudia la existencia de asíntotas. Restando la cantidad de ceros a la cantidad de polos se obtiene que sólo hay una asíntota ($n-m=1$), y el ángulo de esta se puede calcular de la siguiente manera (recordando la inversión aportada por el signo negativo del retardo):

$$\theta_q = \frac{360^\circ \cdot q}{n - m} = 0^\circ$$

Debido a que la asíntota es una y su ángulo respecto al eje es de 0° , no es necesario calcular el centroide.

Luego, se obtiene K en función de S para derivar la función y hallar puntos de fuga o ingreso:

$$K = \frac{s^3 + 32,31s^2 + 115,6823s + 96,85}{15s^2 + 12,74s - 0,916}$$

Derivando:

$$\frac{dK}{ds} = \frac{15s^4 + 25,48s^3 - 1326,35s^2 - 2964,69s - 1339,84}{(15s^2 + 12,74s - 0,916)^2} = 0$$

Del polinomio se obtienen las soluciones:

$s_1 \approx -9,13$ $\Rightarrow$ está dentro del primer segmento, entre dos polos,
representa un punto de ruptura

$s_2 \approx 9,663$ $\Rightarrow$ está dentro del tercer segmento, entre el cero y $+\infty$,
representa un punto de ingreso

$s_3 \approx -1,6$ $\Rightarrow$ no está en ningún intervalo de interés, se descarta

$s_4 \approx -0,63$ $\Rightarrow$ no está en ningún intervalo de interés, se descarta

Ganancias en los puntos de ruptura e ingreso. Evaluando $K(s)$ en las raíces de $\frac{dK}{ds} = 0$ que pertenecen al lugar:

$$K_r = K(-9,13) = \frac{s^3 + 32,31s^2 + 115,6823s + 96,85}{15s^2 + 12,74s - 0,916} \Big|_{s=-9,13} \approx 0,859,$$

$$K_i = K(9,663) \approx 3,371.$$

Ambas ganancias son positivas, por lo que las dos raíces son válidas para $K \geq 0$.

En el punto $s_1 \approx -9,13$, ubicado entre p_2 y p_3 , $K(s)$ vale cero en los polos y alcanza un máximo relativo. Por lo tanto, las ramas que parten de $-2,69$ y $-28,35$ se encuentran allí en $K_r \approx 0,859$ y, para $K > K_r$, se separan del eje real como un par complejo conjugado.

En el punto $s_2 \approx 9,663$, dentro del tramo $(0,067; +\infty)$, $K(s)$ tiende a infinito en el cero del semiplano derecho y en $s \rightarrow +\infty$, por lo que alcanza un mínimo relativo. Las ramas complejas vuelven al eje real en $K_i \approx 3,371$, y para $K > K_i$ una se dirige hacia el cero z_2 y la otra hacia $+\infty$.

Como $K_r < K_{cr} \approx 2,08 < K_i$, el cruce del eje imaginario ocurre mientras las ramas se encuentran en forma de par complejo, lo que es coherente con el intervalo de estabilidad obtenido por Routh–Hurwitz.

Cruce por el eje imaginario. Contando con un punto de ruptura y un punto de ingreso, se procede a estudiar el cruce por el eje imaginario de los arcos formados por el punto de fuga. Para esto, se utiliza la tabla de Routh–Hurwitz. Ya que la fila de s^1 es la que da el intervalo de ganancias con condición estable, se obtiene dicho cruce reemplazando el límite $K = 2,08$ en la fila anterior (s^2) igualada a cero:

$$s^2 \cdot (32,31 - 15 \cdot 2,08) + (96,85 + 0,916 \cdot 2,08) = 0 \Rightarrow s = \pm j9,43$$

Finalmente, se puede graficar el lugar de raíces con los segmentos especificados. Cuenta con dos curvas naciendo en p_3 y p_2 que van en direcciones opuestas para colisionar y despegar en $s \approx -9,13$, que atraviesan el eje imaginario en $j \pm 9,43$ y luego se reúnen en el punto de ingreso $s = 9,663$ (donde uno de los segmentos va hacia z_2 y el otro hacia $+\infty$).

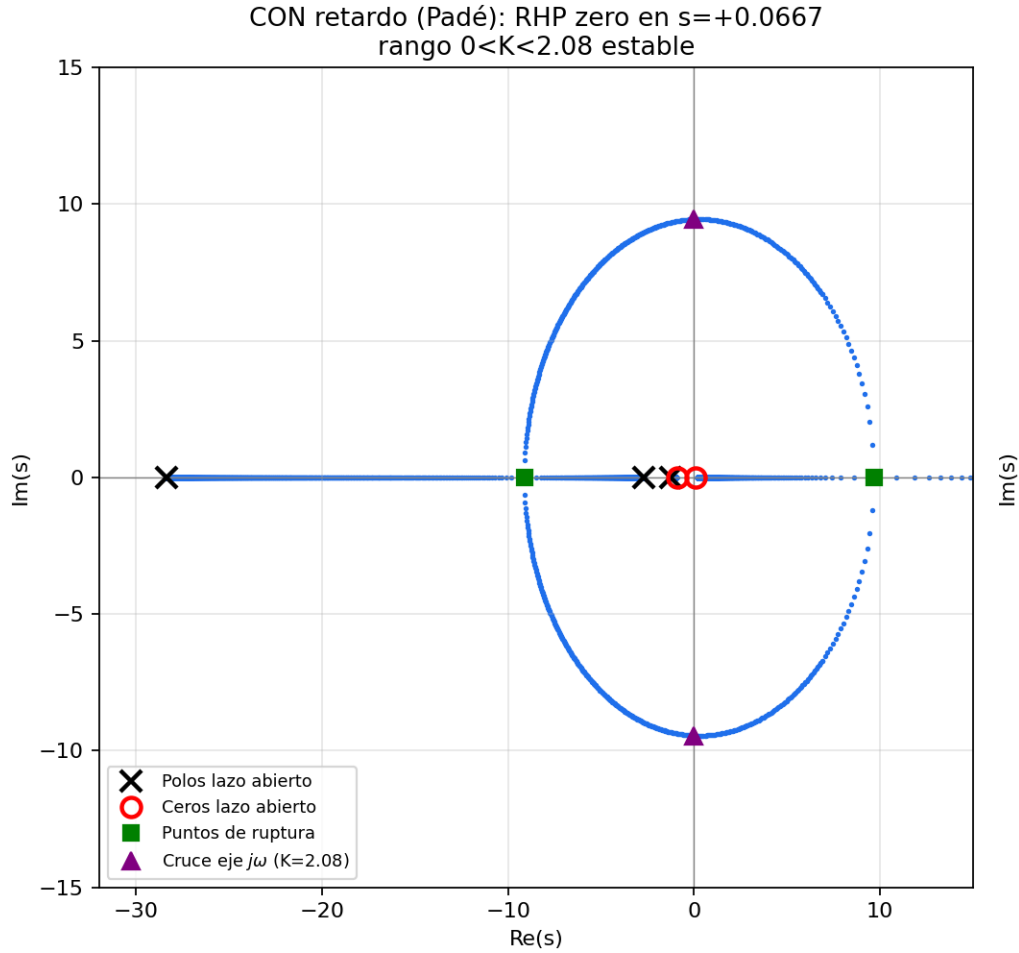


Figura 8: Gráfico del lugar de raíces, en el caso del sistema con retardo.

Sistema sin retardo

$$G(s) = \frac{K \cdot (s + 0,916)}{(s + 1,27)(s + 2,69)(s + 28,35)}$$

Método de Routh-Hurwitz

Primero, se desarrolla la ecuación característica, llegando a:

$$s^3 + 32,31s^2 + (115,6823 + K)s + (96,85 + 0,916K) = 0$$

La tabla de Routh-Hurwitz resultante es:

s^3	1	$115,68 + K$
s^2	32,31	$96,85 + 0,916K$
s^1	$\frac{3640,845+31,394K}{32,31}$	0
s^0	$96,85 + 0,916K$	0

En la primera fila, se establece como condición que la primera columna de cada fila sea positiva para mantener estabilidad (pues 1 es mayor a cero).

Esta condición se cumple con la segunda, pues 32,31 es un número positivo.

En la tercer fila, hay que analizar la desigualdad para llegar a la condición para K:

$$\frac{3640,845 + 31,394K}{32,31} > 0 \Rightarrow \boxed{K > -115,976}$$

Finalmente, en la cuarta fila ocurre algo similar:

$$96,85 + 0,916K > 0 \Rightarrow \boxed{K > -105,73}$$

Por ende, la condición de K para que el sistema sin retardo sea estable es:

$$\boxed{0 \leq K}$$

en el caso real, y

$$\boxed{-105,73 < K}$$

utilizando los resultados del método de Routh-Hurwitz.

Lugar de Raíces

En este caso, la función presenta tres polos y un cero. Debido a la ausencia del retardo (que invertía las condiciones en el caso anterior), ahora los segmentos se dibujan cuando hay una cantidad impar de polos y ceros a la derecha del polo o cero analizado. Los intervalos resultantes son:

Segmento 1: entre los polos $-2,69$ (p_2) y $-28,35$ (p_3)

Segmento 2: entre el polo $-1,27$ (p_1) y el cero $-0,916$ (z_1)

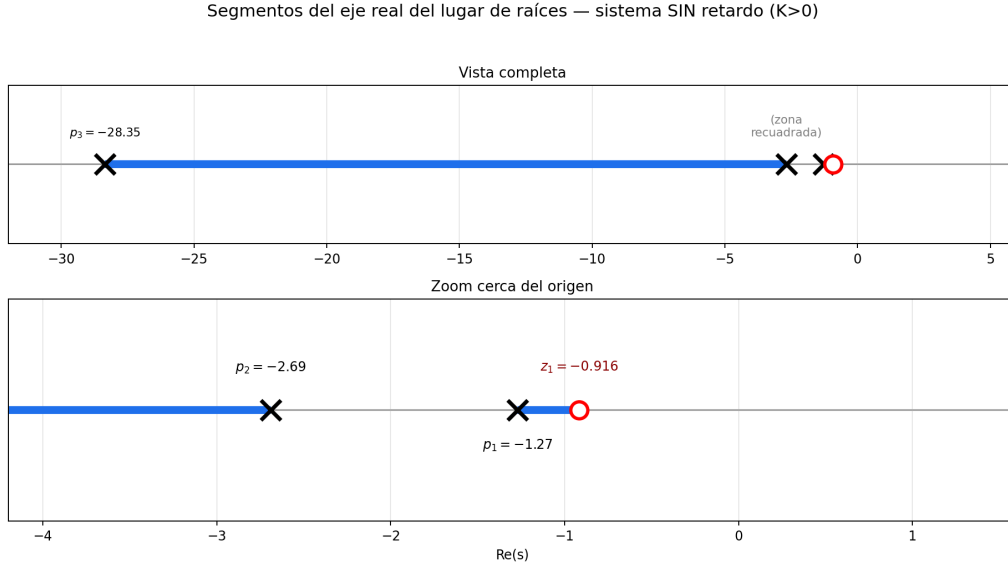


Figura 9: Segmentos entre polos y ceros para el caso sin retardo.

El estudio de las asíntotas devuelve los siguientes resultados:

$$n - m = 2 \quad \Rightarrow \text{hay dos asíntotas}$$

$$\theta_q = \frac{180^\circ \cdot (2q + 1)}{n - m} = 90^\circ, 270^\circ \quad \Rightarrow \text{a falta de la inversión que causaba el retardo,}$$

la fórmula es distinta que en el caso anterior

en cuanto a las asíntotas, y:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{-31,394}{2} \approx -15,697.$$

en cuanto al centroide.

Por ende, se concluye que la función cuenta con dos asíntotas que hacen que la función tienda a $-15,697$, con ángulos de 90° y 270° .

Luego, obteniendo K en función de S y luego derivando se pueden hallar las ubicaciones específicas del punto de fuga entre ambos polos.

$$\frac{dK}{ds} = \frac{-2s^3 - 35,058s^2 - 59,19s - 9,115}{(s + 0,916)^2} = 0$$

Del polinomio se obtienen las soluciones:

$s_1 \approx -15,65 \Rightarrow$ está dentro del primer segmento, entre dos polos,
representa el punto de ruptura

$s_2 \approx -0,17 \Rightarrow$ no está en ningún intervalo de interés, se descarta

$s_3 \approx -1,7 \Rightarrow$ no está en ningún intervalo de interés, se descarta

Ganancia en el punto de ruptura. Evaluando en $s_1 \approx -15,65$:

$$K_r = K(-15,65) = - \left. \frac{s^3 + 32,31s^2 + 115,6823s + 96,85}{s + 0,916} \right|_{s=-15,65} \approx 160,6.$$

Es positiva y corresponde al máximo de $K(s)$ entre p_2 y p_3 . Para $K > K_r$ las ramas se separan del eje real y siguen las asíntotas verticales en $\sigma_a \approx -15,697$, sin cruzar nunca al semiplano derecho.

Habiendo obtenido la ubicación exacta del punto de fuga, se puede realizar el gráfico de Lugar de Raíces. Este cuenta con dos segmentos (entre p_2 y p_3 y entre p_1 y z_1). En el segmento entre los dos polos, una línea nace de cada uno en dirección al punto de ruptura, causando que en este cruce una ascienda (ángulo de 90°) y otra descienda (ángulo de 270°).

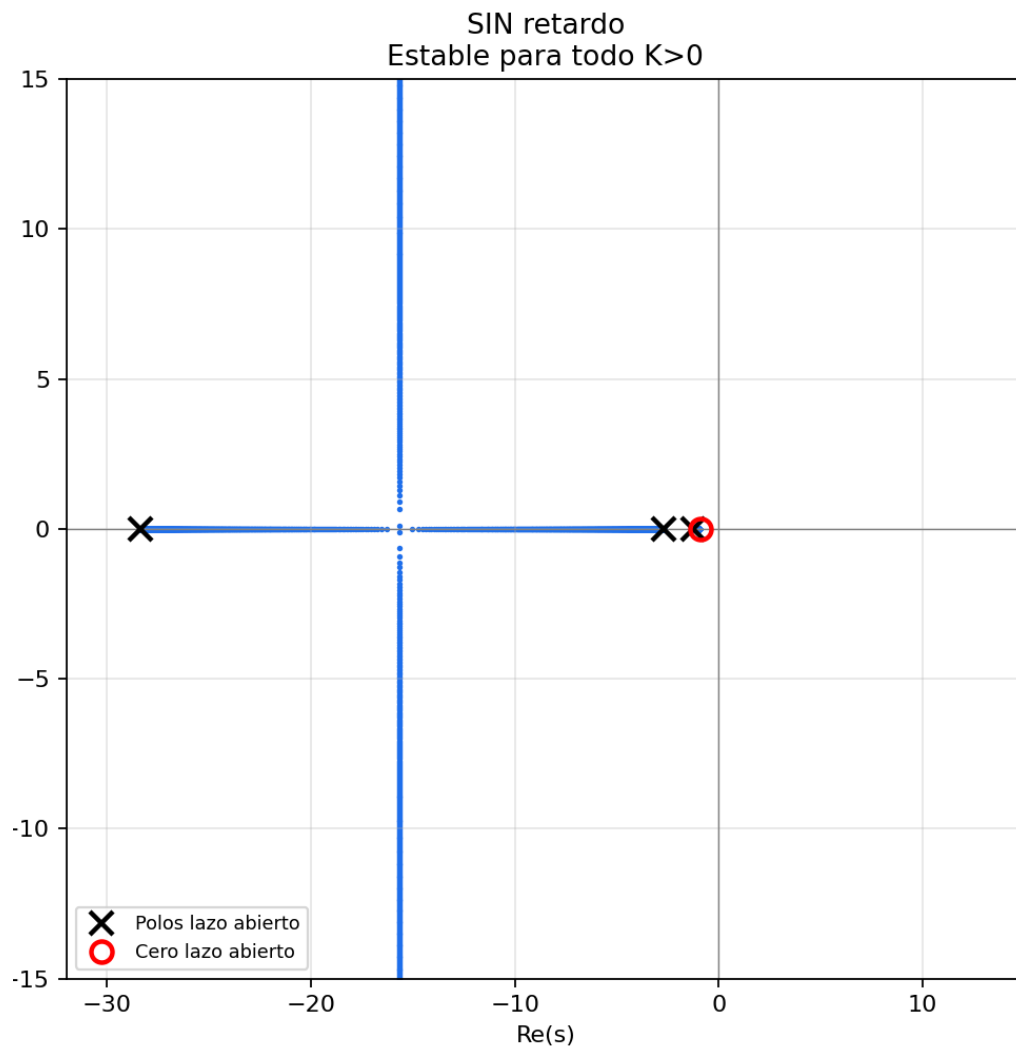


Figura 10: Gráfico del lugar de raíces, en el caso del sistema sin retardo.

Comparación

La mayor conclusión que se puede extraer en ambos casos se relaciona con las cotas de las ganancias. En el caso con retardo, la ganancia queda acotada entre 0 y 2,08. En cambio, sin el retardo, el sistema es estable con cualquier ganancia positiva. Es decir, el retardo introduce limitaciones sobre el sistema debido a la presencia de un cero adicional en el semiplano derecho, arrastrando el lugar de raíces hacia la inestabilidad.

En la aplicación real, se puede analizar que la estabilidad incondicional

es un caso ideal en donde la estabilidad teórica es independiente de la ganancia que se le aplique al sistema. En cambio, que haya una limitación en la ganancia puede ser un modelo más fiel a la realidad, y esta limitación surge por el límite físico impuesto por los tiempos muertos.

Ejercicio 8

Se considera el modelo de la incubadora neonatal:

$$G(s) = \frac{0,0743}{s^2 + 0,143s + 0,003},$$

junto con el compensador integral:

$$C(s) = \frac{K}{s}.$$

El compensador se coloca en cascada con la planta y se considera realimentación unitaria negativa:

$$H(s) = 1.$$

Por lo tanto, la transferencia de lazo abierto es:

$$L(s) = C(s)G(s)H(s) = \frac{0,0743K}{s(s^2 + 0,143s + 0,003)}.$$

La transferencia entre la referencia y la salida en lazo cerrado resulta:

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)H(s)} = \frac{0,0743K}{s^3 + 0,143s^2 + 0,003s + 0,0743K}.$$

a) Routh–Hurwitz y lugar de raíces

Ecuación característica

A partir de la condición $1 + L(s) = 0$:

$$\begin{aligned} s(s^2 + 0,143s + 0,003) + 0,0743K &= 0, \\ s^3 + 0,143s^2 + 0,003s + 0,0743K &= 0. \end{aligned}$$

Análisis de estabilidad por Routh–Hurwitz

La tabla de Routh es:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 0,003 \\ s^2 & 0,143 & 0,0743K \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & 0,0743K & 0 \end{array}$$

donde:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{0,143 \cdot 0,003 - 0,0743K}{0,143} \\ &= 0,003 - \frac{0,0743}{0,143}K \\ &\approx 0,003 - 0,51958042K. \end{aligned}$$

Para obtener estabilidad asintótica, todos los elementos de la primera columna deben ser positivos:

$$0,0743K > 0,$$

$$0,143 \cdot 0,003 - 0,0743K > 0.$$

Por lo tanto:

$$K > 0, \quad K < \frac{0,143 \cdot 0,003}{0,0743}.$$

Se define la ganancia crítica:

$$K_{\text{cr}} = \frac{0,143 \cdot 0,003}{0,0743} \approx 0,00577389.$$

El intervalo de estabilidad es:

$$\boxed{0 < K < K_{\text{cr}} \approx 5,77389 \times 10^{-3}.}$$

Para $K > K_{\text{cr}}$, la primera columna presenta los signos:

$$+, \quad +, \quad -, \quad +.$$

Los dos cambios de signo indican la existencia de dos polos en el semiplano derecho. Por lo tanto, el sistema es inestable.

Para $K < 0$, la primera columna presenta un cambio de signo, por lo que también se obtiene un sistema inestable. En $K = 0$, el polinomio característico tiene una raíz en el origen y no es Hurwitz.

Polos y ceros de lazo abierto

Los polos de $L(s)$ se obtienen de:

$$s(s^2 + 0,143s + 0,003) = 0.$$

Uno de ellos se encuentra en:

$$p_1 = 0.$$

Los otros dos son:

$$p_{2,3} = \frac{-0,143 \pm \sqrt{0,143^2 - 4 \cdot 0,003}}{2}.$$

Numéricamente:

$$\boxed{p_1 = 0, \quad p_2 \approx -0,02554078, \quad p_3 \approx -0,11745922.}$$

El sistema no tiene ceros finitos, por lo que las tres ramas del lugar de raíces terminan en el infinito.

Tramos del eje real

Para $K \geq 0$, un punto del eje real pertenece al lugar de raíces si tiene una cantidad impar de polos y ceros reales a su derecha.

En este caso, los tramos pertenecientes al lugar son:

$$\boxed{(-\infty, p_3) \cup (p_2, 0).}$$

Numéricamente:

$$(-\infty, -0,11745922) \cup (-0,02554078, 0).$$

Los polos constituyen los puntos iniciales de las ramas para $K = 0$.

Punto de fuga

Despejando la ganancia de la ecuación característica:

$$K(s) = -\frac{s^3 + 0,143s^2 + 0,003s}{0,0743}.$$

Se plantea:

$$\frac{dK}{ds} = 0.$$

Derivando:

$$\frac{dK}{ds} = -\frac{3s^2 + 0,286s + 0,003}{0,0743}.$$

Por lo tanto:

$$3s^2 + 0,286s + 0,003 = 0.$$

Sus soluciones son:

$$s_1 = -0,012, \quad s_2 = -0,08333333.$$

La solución $s_1 = -0,012$ pertenece al tramo $(p_2, 0)$ del lugar de raíces y corresponde a una ganancia positiva:

$$K_f = -\frac{(-0,012)^3 + 0,143(-0,012)^2 + 0,003(-0,012)}{0,0743}.$$

Así:

$$\boxed{s_f = -0,012, \quad K_f \approx 2,30633 \times 10^{-4}.}$$

Se elige este valor porque es el máximo de $K(s)$ en el intervalo entre los polos p_2 y 0 . Las ramas que parten de estos polos se acercan, coinciden en s_f y, para ganancias inmediatamente superiores a K_f , forman un par complejo conjugado.

La solución $s_2 = -0,08333333$ se descarta para el lugar de raíces con $K \geq 0$: se encuentra entre p_3 y p_2 , en un tramo que no pertenece al lugar, y corresponde a:

$$K(s_2) \approx -2,21200 \times 10^{-3} < 0.$$

Asíntotas y centroide

El sistema tiene tres polos y ningún cero finito:

$$n - m = 3.$$

Los ángulos de las asíntotas son:

$$\theta_q = \frac{(2q+1)180^\circ}{3}, \quad q = 0, 1, 2.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ.}$$

El ángulo 300° es equivalente a -60° .

El centroide se obtiene como:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{-0,143}{3}.$$

Entonces:

$$\boxed{\sigma_a \approx -0,04766667.}$$

Descripción del lugar de raíces

La rama que parte de $p_3 \approx -0,11745922$ se desplaza sobre el eje real hacia $-\infty$.

Las ramas que parten del origen y de $p_2 \approx -0,02554078$ se encuentran en el punto de fuga $s_f = -0,012$. Luego forman un par complejo conjugado, cruzan el eje imaginario cuando $K = K_{cr}$ y se aproximan a las asíntotas de $\pm 60^\circ$ para ganancias grandes.

Por lo tanto, el lugar de raíces concuerda con el intervalo de estabilidad obtenido mediante Routh.

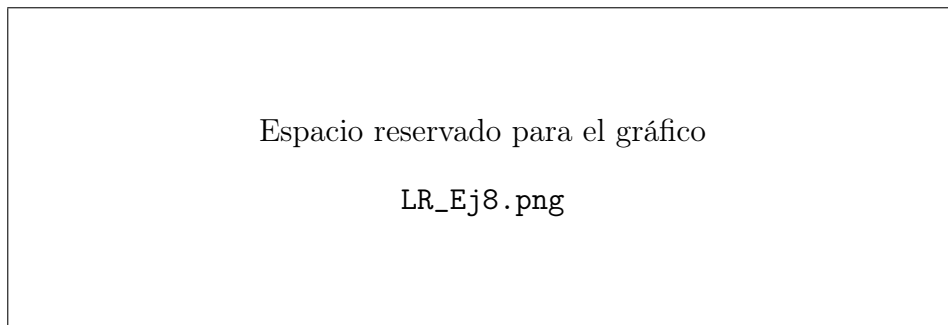


Figura 11: Lugar de raíces del sistema compensado de la incubadora neonatal para $K \geq 0$. Se deben indicar los polos iniciales, el punto de fuga, las asíntotas, el centroide y los cruces del eje imaginario.

b) Márgenes de ganancia y fase en Bode

Los márgenes se calculan a partir de la transferencia de lazo abierto $L(s)$, no de la transferencia de lazo cerrado $T(s)$. En este análisis se considera $K > 0$.

Para escribir la transferencia en forma factorizada, se definen:

$$a = 0,02554078, \quad b = 0,11745922,$$

donde los valores mostrados están redondeados y los valores exactos satisfacen:

$$a + b = 0,143, \quad ab = 0,003.$$

Así:

$$L(s) = \frac{0,0743K}{s(s+a)(s+b)}.$$

Módulo y fase

Evaluable en $s = j\omega$, con $\omega > 0$:

$$L(j\omega) = \frac{0,0743K}{j\omega [(0,003 - \omega^2) + j 0,143\omega]}.$$

Su módulo es:

$$|L(j\omega)| = \frac{0,0743K}{\omega \sqrt{(0,003 - \omega^2)^2 + (0,143\omega)^2}}.$$

Equivalentemente:

$$|L(j\omega)| = \frac{0,0743K}{\omega \sqrt{\omega^2 + a^2} \sqrt{\omega^2 + b^2}}.$$

En decibels:

$$M(\omega) = 20 \log_{10}(0,0743K) - 20 \log_{10}(\omega) - 10 \log_{10} [(0,003 - \omega^2)^2 + (0,143\omega)^2].$$

La fase continua, expresada en grados, es:

$$\phi(\omega) = -90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{b}\right).$$

En esta expresión, los resultados de las arcotangentes se toman en grados.

La fase comienza en -90° a bajas frecuencias, debido al integrador, y tiende a -270° a altas frecuencias. Para $K > 0$, la fase no depende de la ganancia.

Las frecuencias de quiebre son:

$$\omega_1 = a \approx 0,02554078 \text{ rad/s},$$

$$\omega_2 = b \approx 0,11745922 \text{ rad/s}.$$

Las pendientes asintóticas del módulo son:

Intervalo	Pendiente
$\omega < a$	-20 dB/década
$a < \omega < b$	-40 dB/década
$\omega > b$	-60 dB/década

Modificar K desplaza verticalmente el módulo:

$$M_{K_2}(\omega) - M_{K_1}(\omega) = 20 \log_{10} \left(\frac{K_2}{K_1} \right),$$

sin alterar las frecuencias de quiebre ni la fase.

Frecuencia de cruce de fase

Se define ω_{pc} como la frecuencia para la cual:

$$\phi(\omega_{pc}) = -180^\circ.$$

Por lo tanto:

$$\arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{a}\right) + \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{b}\right) = 90^\circ.$$

Como ambos argumentos son positivos, esta condición se cumple cuando:

$$\frac{\omega_{pc}}{a} \frac{\omega_{pc}}{b} = 1.$$

Entonces:

$$\omega_{pc}^2 = ab = 0,003,$$

y se obtiene:

$$\omega_{pc} = \sqrt{0,003} \approx 0,05477226 \text{ rad/s.}$$

Esta frecuencia no depende de K y coincide con la frecuencia del cruce del eje imaginario obtenida mediante Routh.

Margen de ganancia

El margen de ganancia en escala lineal es:

$$MG = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}.$$

Para $\omega_{pc}^2 = 0,003$, el módulo resulta:

$$|L(j\omega_{pc})| = \frac{0,0743K}{0,143\omega_{pc}^2} = \frac{0,0743K}{0,143 \cdot 0,003}.$$

Por lo tanto:

$$MG = \frac{K_{cr}}{K}.$$

En decibels:

$$MG_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{K_{cr}}{K} \right).$$

El margen lineal indica el factor por el cual puede multiplicarse la ganancia actual antes de alcanzar el límite de estabilidad.

Para este sistema:

- Si $0 < K < K_{cr}$, entonces $MG > 1$ y $MG_{dB} > 0$.
- Si $K = K_{cr}$, entonces $MG = 1$ y $MG_{dB} = 0$.
- Si $K > K_{cr}$, entonces $MG < 1$ y $MG_{dB} < 0$.

Frecuencia de cruce de ganancia

Se define ω_{gc} como la frecuencia en la que:

$$|L(j\omega_{gc})| = 1,$$

es decir, donde el módulo cruza 0 dB.

Utilizando la expresión del módulo:

$$\omega_{gc}^2 [(0,003 - \omega_{gc}^2)^2 + (0,143\omega_{gc})^2] = (0,0743K)^2.$$

Definiendo $x = \omega_{gc}^2$:

$$x [(0,003 - x)^2 + 0,143^2 x] = (0,0743K)^2.$$

Desarrollando:

$$x^3 + 0,014449x^2 + 9 \times 10^{-6}x - (0,0743K)^2 = 0.$$

Se obtiene la raíz positiva de esta ecuación y luego:

$$\omega_{gc} = \sqrt{x}.$$

Para cada $K > 0$ existe un único cruce de ganancia: el módulo disminuye continuamente desde infinito, cuando $\omega \rightarrow 0^+$, hasta cero, cuando $\omega \rightarrow \infty$.

Margen de fase

El margen de fase se calcula en ω_{gc} :

$$MF = 180^\circ + \phi(\omega_{gc}).$$

Reemplazando la expresión de fase:

$$MF = 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega_{gc}}{a}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_{gc}}{b}\right).$$

Al aumentar K , el módulo se desplaza hacia arriba y ω_{gc} aumenta. Como la fase se hace más negativa al aumentar la frecuencia, el margen de fase disminuye.

Para este sistema:

- Si $0 < K < K_{cr}$, entonces $\omega_{gc} < \omega_{pc}$ y $MF > 0$.
- Si $K = K_{cr}$, entonces $\omega_{gc} = \omega_{pc}$ y $MF = 0$.
- Si $K > K_{cr}$, entonces $\omega_{gc} > \omega_{pc}$ y $MF < 0$.

Valores numéricos para distintas ganancias

Para ilustrar la influencia de la ganancia, se seleccionan:

$$K_1 = 0,001, \quad K_2 = 0,003, \quad K_3 = 0,010.$$

Las dos primeras ganancias corresponden a sistemas estables y la tercera a un sistema inestable. También se incluye el valor crítico como referencia.

Los márgenes se calcularon utilizando las expresiones exactas del módulo y la fase, no las aproximaciones asintóticas del diagrama de Bode.

K	ω_{gc} [rad/s]	MG_{dB}	MF
0,001	0,019442	15,23	43,32°
0,003	0,038795	5,69	15,08°
K_{cr}	0,054772	0	0°
0,010	0,071345	-4,77	-11,58°

Para $K = 0,001$, el margen de ganancia lineal es aproximadamente 5,77: la ganancia puede multiplicarse por ese factor antes de alcanzar el límite de estabilidad.

Para $K = 0,003$, dicho factor se reduce a aproximadamente 1,92, y el margen de fase también es menor. Aunque el sistema sigue siendo estable, se encuentra más próximo al límite de estabilidad.

Para $K = 0,010$, ambos márgenes en las escalas indicadas son negativos, en concordancia con la inestabilidad obtenida mediante Routh–Hurwitz.

Diagramas de Bode

En el gráfico de módulo se representarán las curvas correspondientes a las ganancias seleccionadas, la línea de 0 dB, las frecuencias de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase. Los márgenes de ganancia se medirán en ω_{pc} .

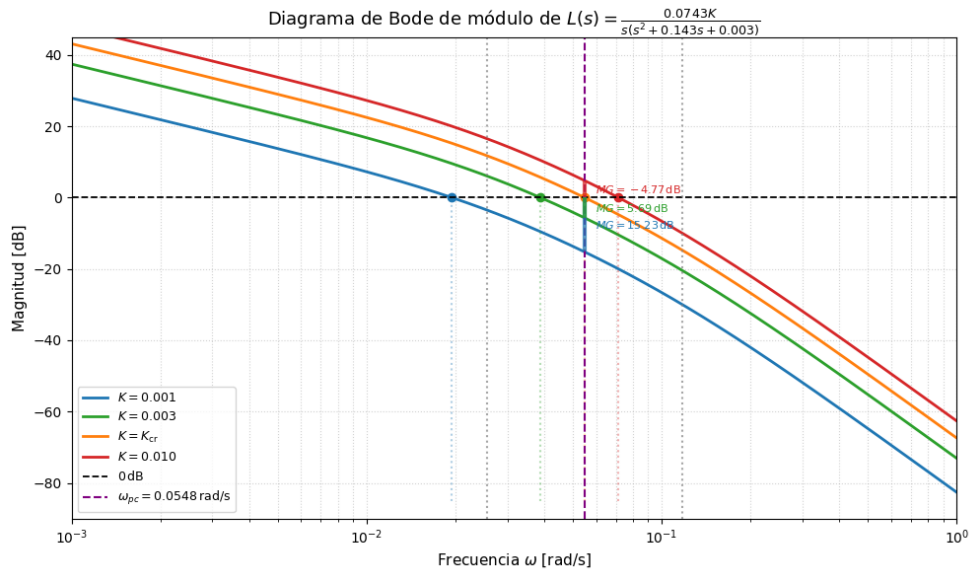


Figura 12: Diagrama de Bode de módulo de $L(s)$ para distintas ganancias. Los márgenes de ganancia se determinan en $\omega_{pc} \approx 0,05477226$ rad/s.

La curva de fase es común a todas las ganancias positivas. Sobre ella se señalan las distintas frecuencias ω_{gc} y la separación angular respecto de -180° , correspondiente al margen de fase.

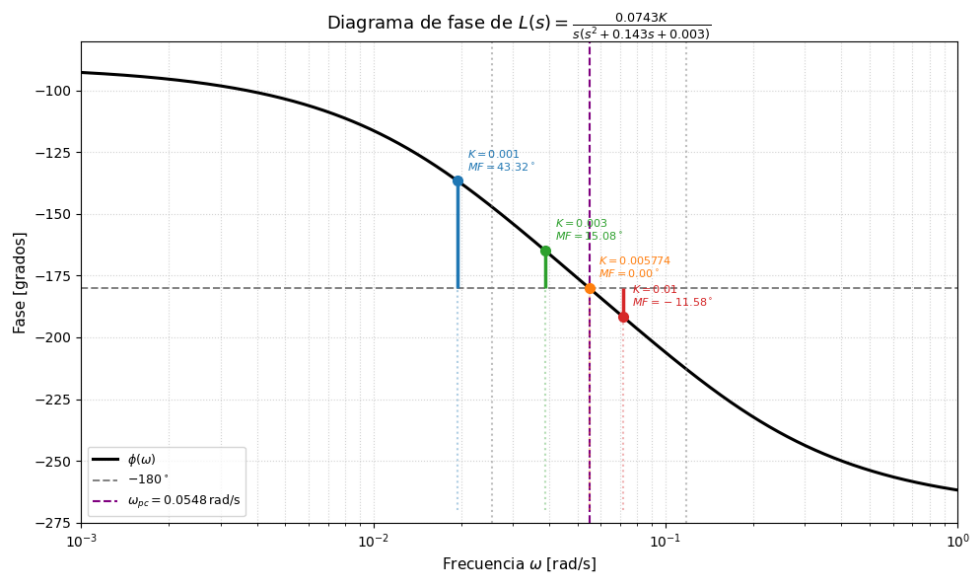


Figura 13: Diagrama de fase de $L(s)$ y márgenes de fase correspondientes a las ganancias seleccionadas. La fase no depende de K para $K > 0$.